

MODUL MATERI 7

NAVIGASI DAN NOTIFIKASI

1. Mengimplementasikan Model, Navigasi (pindah halaman dengan membawa data), dan Notifikasi Lokal (*Local Notifications*) pada aplikasi Flutter, serta menangani konfigurasi perizinan keamanan pada Android versi terbaru.

- a. Code

- lib/models/user.dart (Model)

```
class Album {  
  final int userId;  
  final int id;  
  final String title;  
  
  const Album({required this.userId, required this.id, required this.title});  
  
  factory Album.fromJson(Map<String, dynamic> json) {  
    return Album(  
      userId: json['user_id'],  
      id: json['id'],  
      title: json['title'],  
    );  
  }  
}
```

- File lib/new_screen.dart (Halaman Tujuan Navigasi)

```
import 'package:flutter/material.dart';

class NewScreen extends StatelessWidget {
  final String payload;

  // Constructor menerima data (payload) dari halaman sebelumnya
  const NewScreen({super.key, required this.payload});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(payload), // Menampilkan data yang dikirimkan
      ),
      body: Center(
        child: ElevatedButton(
          onPressed: () {
            // Perintah Navigasi untuk kembali ke halaman sebelumnya
            Navigator.pop(context);
          },
          child: const Text('Kembali'),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

➤ File lib/main.dart (Halaman Utama & Eksekusi Notifikasi)

```
import 'dart:async';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';
import 'models/new_screen.dart';

void main() => runApp(
  MaterialApp(
    theme: ThemeData(
      appBarTheme: const AppBarTheme(backgroundColor: Colors.amber),
    ),
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    home: const MyApp(),
  ),
);

class MyApp extends StatefulWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  State<MyApp> createState() => _MyAppState();
}

class _MyAppState extends State<MyApp> {
  // Inisialisasi object untuk notifikasi lokal
  FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
    FlutterLocalNotificationsPlugin();

  @override
  void initState() {
    super.initState();

    // Pengaturan notifikasi Android menggunakan icon bawaan (ic_launcher)
    var initializationSettingsAndroid = const AndroidInitializationSettings(
      '@mipmap/ic_launcher',
    );

    // PERUBAHAN 1: IOSInitializationSettings diganti menjadi
    DarwinInitializationSettings
  }
```

```

        var initializationSettingsIOS = const DarwinInitializationSettings();

var initSettings = InitializationSettings(
  android: initializationSettingsAndroid,
  iOS: initializationSettingsIOS,
);

// PERUBAHAN 2: onSelectNotification diganti dengan
onDidReceiveNotificationResponse sesuai versi 14+
flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(
  initSettings,
  onDidReceiveNotificationResponse:
    (NotificationResponse notificationResponse) async {
      String? payload = notificationResponse.payload;
      if (payload != null) {
        if (mounted) {
          Navigator.of(context).push(
            MaterialPageRoute(
              builder: (_) {
                return NewScreen(payload: payload);
              },
            ),
          );
        }
      }
    },
);

}

// Fungsi untuk memicu/menampilkan notifikasi
Future<void> showNotification() async {
  // PERUBAHAN 3: Deskripsi harus didefinisikan lewat parameter
  'channelDescription'

  var android = const AndroidNotificationDetails(
    'id',
    'channel_name',
    channelDescription: 'description',
    priority: Priority.high,
    importance: Importance.max,

```

```

    );

    // PERUBAHAN 1: IOSNotificationDetails diganti menjadi
    DarwinNotificationDetails

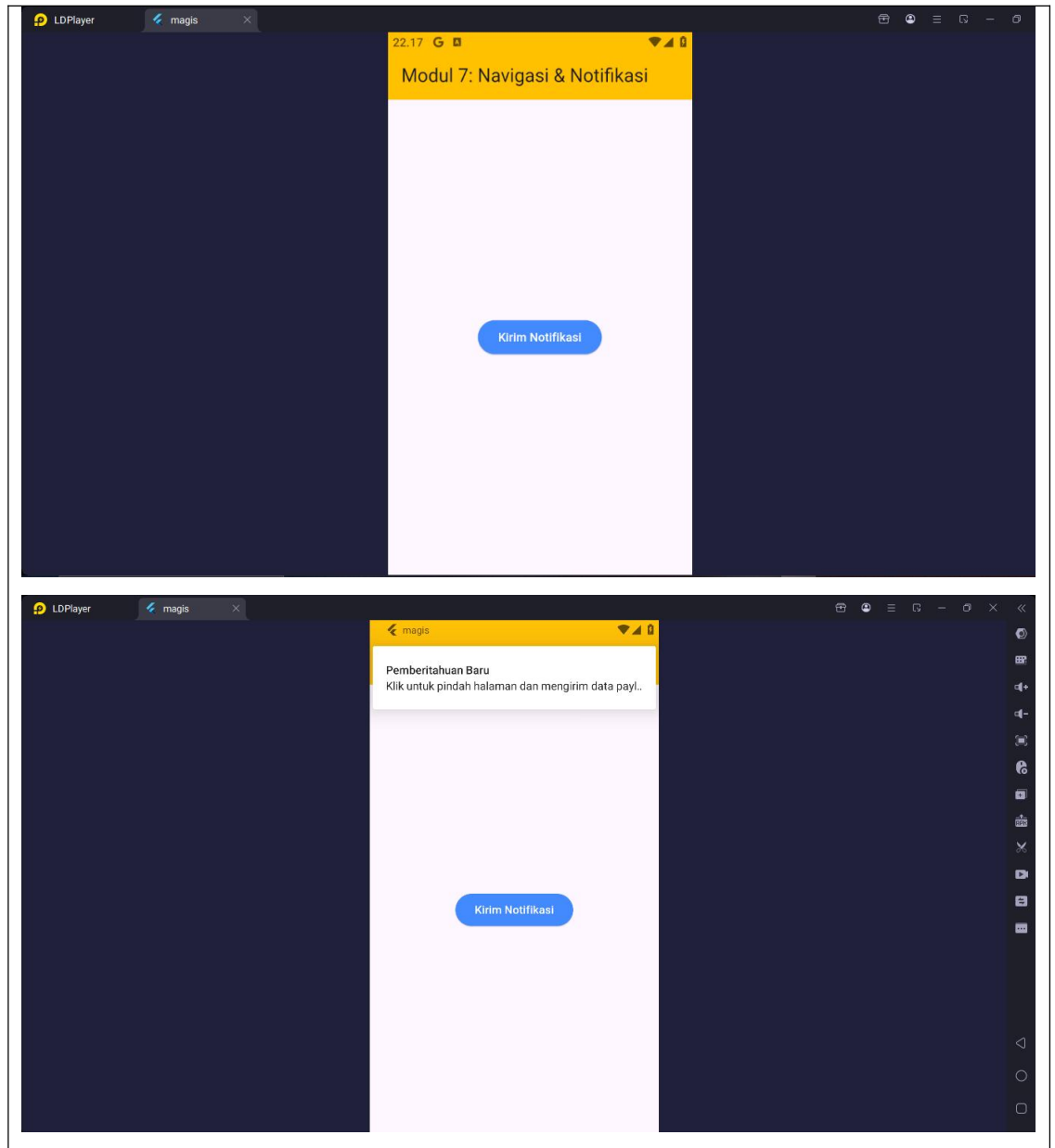
    var iOS = const DarwinNotificationDetails();
    var platform = NotificationDetails(android: android, iOS: iOS);

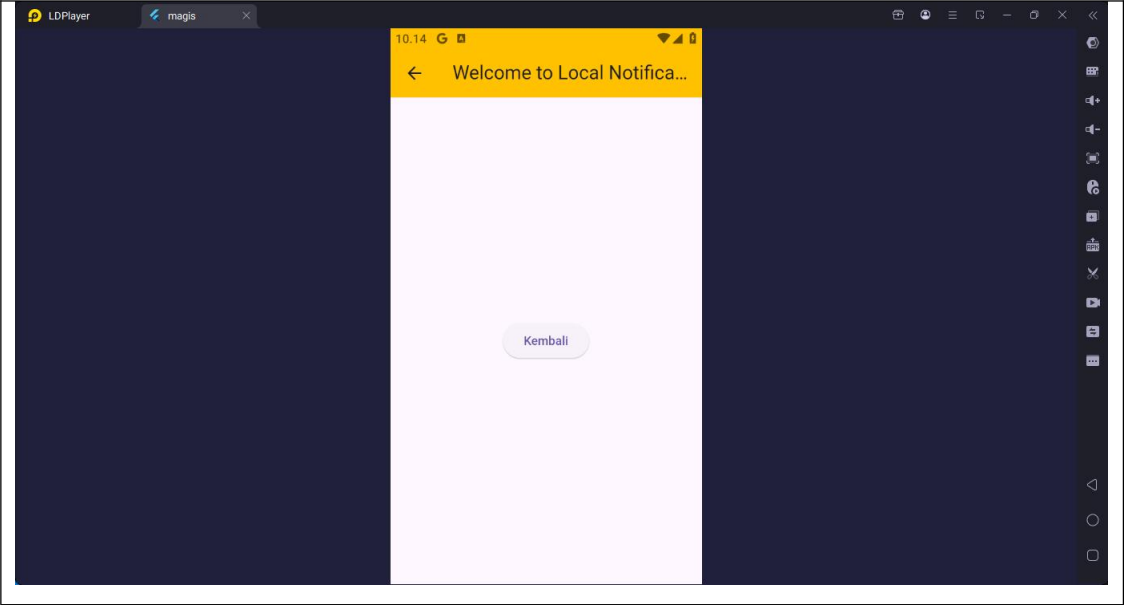
    await flutterLocalNotificationsPlugin.show(
      0,
      'Pemberitahuan Baru',
      'Klik untuk pindah halaman dan mengirim data payload',
      platform,
      payload: 'Welcome to Local Notification Demo', // Data yang dikirim
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Modul 7: Navigasi & Notifikasi')),
      body: Center(
        child: ElevatedButton(
          style: ElevatedButton.styleFrom(backgroundColor: Colors.blueAccent),
          onPressed: showNotification,
          child: const Text(
            'Kirim Notifikasi',
            style: TextStyle(color: Colors.white),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}

```

b. *Screenshot output*





c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

- Aplikasi Flutter ini dibangun dengan struktur yang teratur dan terbagi menjadi beberapa komponen utama yang saling berkaitan untuk mengelola alur data, antarmuka, dan interaksi pengguna. Bagian pertama adalah model data pada code **user.dart** yang mendefinisikan kelas **Album** dengan atribut `'userId'`, `'id'`, dan `'title'`. Code ini dilengkapi dengan fungsi factory `'Album.fromJson'` yang bertugas untuk memetakan atau mengubah data format JSON mentah menjadi objek Dart yang terstruktur, mempermudah pemrosesan informasi pengguna di dalam aplikasi saat berinteraksi dengan API atau basis data eksternal.
- Selanjutnya, alur utama aplikasi dikendalikan oleh code **main.dart** yang berfungsi sebagai titik masuk (entry point) aplikasi sekaligus penyusun antarmuka utama. Di dalam code ini, tema aplikasi dikonfigurasi dengan AppBar berwarna kuning emas (amber) dan sebuah tombol biru bertuliskan "Kirim Notifikasi" di bagian tengah layar. Selain menyusun antarmuka, code ini menginisialisasi pustaka `'flutter_local_notifications'` untuk Android dan iOS, serta mendefinisikan fungsi asinkronus `'showNotification'` untuk memicu munculnya banner notifikasi dengan payload teks ketika tombol tersebut ditekan oleh pengguna.
- Terakhir, ketika pengguna mengklik notifikasi yang muncul di bagian atas layar, alur navigasi akan diarahkan ke halaman baru yang didefinisikan pada code **new_screen.dart**. Melalui callback klik notifikasi pada code utama, data payload rahasia dikirimkan ke dalam konstruktor NewScreen. Halaman baru ini kemudian akan langsung menampilkan data teks tersebut sebagai judul AppBar di layarnya secara dinamis, lengkap dengan sebuah tombol "Kembali" yang menggunakan fungsi `'Navigator.pop(context)'` untuk mengembalikan pengguna ke halaman utama.